

LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 2

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2025-2026

Nama: Dhafir Tsabit
NIM: 254107020148
No. Absen: 11
Kelas: TI-1C

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengenal objek dan class sebagai konsep mendasar pada pemrograman berorientasi objek.
2. Mendeklarasikan class, atribut, dan method.
3. Membuat objek (instansiasi).
4. Mengakses atribut dan method dari suatu objek.
5. Menerapkan konstruktor.

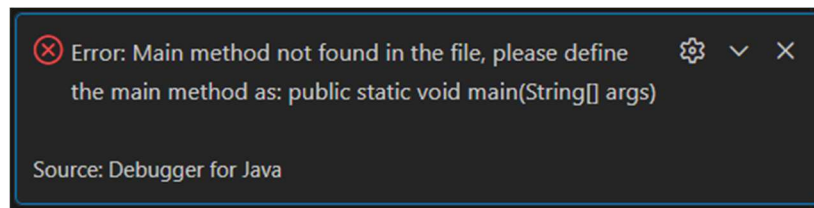
2. PERCOBAAN 1: DEKLARASI CLASS, ATRIBUT DAN METHOD

2.1 Kode Program

Kode program Percobaan 1 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Minggu2>

2.2 Verifikasi Hasil



2.3 Jawaban Pertanyaan

1. Dua karakteristik dari objek adalah mempunyai sesuatu (atribut) dan melakukan sesuatu (method)
2. Class Mahasiswa1 memiliki 4 atribut: nama, nim, kelas, dan ipk.
3. Class Mahasiswa1 memiliki 4 method: tampilkanInformasi(), ubahKelas(String kelasBaru), updateIpk(double ipkBaru), dan nilaiKinerja().
4. Modifikasi method updateIpk() (Validasi 0.0 - 4.0):

```
1 void updateIpk(double ipkBaru) {  
2     if (ipkBaru >=0.0 && ipkBaru <=4.0) {  
3         ipk=ipkBaru;  
4     } else {  
5         System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");  
6     }  
7 }
```

5. Method `nilaiKinerja()` mengevaluasi IPK mahasiswa dengan kriteria:

- IPK ≥ 3.5 , "Kinerja sangat baik"
- IPK ≥ 3.0 , "Kinerja baik"
- IPK ≥ 2.0 , "Kinerja cukup"
- IPK < 2.0 , "Kinerja kurang"

Method ini mengembalikan nilai String berisi hasil evaluasi kinerja sesuai pada kriteria tersebut.

3. PERCOBAAN 2: INSTANSIASI OBJECT, AKSES ATRIBUT & METHOD

3.1 Kode Program

Kode program Percobaan 2 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Minggu2>

3.2 Verifikasi Hasil

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 22410720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 22410720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Minggu2>
```

3.3 Jawaban Pertanyaan

1. Nama object yang dihasilkan adalah `mhs1`.

```
1 Mahasiswa1 mhs1 = new Mahasiswa1();
```

2. Cara mengakses atribut dan method dapat dilakukan dengan cara:

- "`namaObject.namaAtribut() = nilai;`" untuk mengakses atribut
- "`namaObject.namaMethod();`" untuk mengakses method

3. Pemanggilan method `tampilkanInformasi()` yang dilakukan dua kali menghasilkan dua output berbeda. Hal ini terjadi karena setelah pemanggilan pertama, atribut object diubah nilainya dengan method `ubahKelas()` dan `updateIpk()`. Dengan demikian, output pertama menampilkan data awal, sedangkan output kedua menampilkan data yang sudah diperbarui.

4. PERCOBAAN 3: MEMBUAT KONSTRUKTOR

4.1 Kode Program

Kode program Percobaan 3 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/MIngggu2>

4.2 Verifikasi Hasil

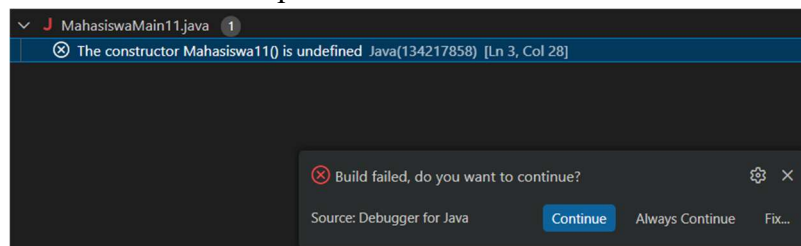
```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 22410720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 22410720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.3
Kelas: TI 2L
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\MIngggu2>
```

4.3 Jawaban Pertanyaan

1. Baris kode deklarasi konstruktor berparameter:

```
1 public Mahasiswa11(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
2     nama = nm;
3     this.nim = nim;
4     this.ipk = ipk;
5     kelas = kls;
6 }
```

2. Baris Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa(...) membuat object baru bernama mhs2 dengan langsung memberikan nilai atribut melalui konstruktor berparameter.
3. Menghapus konstruktor default kan berakibat program error saat membuat object dengan konstruktor "new Mahasiswa11()." Jika hanya ada konstruktor berparameter, maka Java tidak otomatis menyefiakan konstruktor default. Berikut dokumentasi output program ketika konstruktor default dihapus:



4. Method tidak harus diakses secara berurutan. Method dapat dipanggil kapan saja sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan setiap method berdiri sendiri dan tidak bergantung pada urutan pemanggilan.

5. Objek baru berparameter dengan nama Dhafir dari class Mahasiswa11:

```
1  Mahasiswa11 mhsDhafir = new Mahasiswa11("Dhafir Tsabit", "254107020148", 3.58, "TI 1C");  
2      mhsDhafir.tampilkanInformasi();
```

5. LATIHAN PRAKTIKUM

5.1 MataKuliah11.java

Kode program dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Minggu2>

5.2 Dosen11.java

Kode program dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Minggu2>

6. KESIMPULAN

Praktikum membuktikan bahwa penggunaan class dan object sangat krusial dalam mengorganisir data serta perilaku program. Melalui penerapan atribut, method, dan konstruktor, saya memahami bagaimana inisialisasi objek dan manipulasi status data dilakukan secara sistematis. Penguasaan konsep dasar ini merupakan fondasi utama bagi implementasi struktur data yang lebih kompleks serta pengembangan sistem perangkat lunak yang lebih terukur dan mudah dikelola di masa mendatang.